CÁLCULO NUMÉRICO
IME - UERJ

Cálculo Numérico - Apresentação da disciplina

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: `https://github.com/rodrigolrmadureira/CalculoNumericoUERJ/`
AVA-UERJ: `https://ava.pr1.uerj.br/course/view.php?id=6412`

Sumário

1. Objetivo da disciplina
2. Programa da disciplina
3. Metodologia de avaliação
4. Observações

Objetivo da disciplina

Estudar métodos numéricos para obter soluções de problemas reais que possam ser representados por modelos matemáticos.

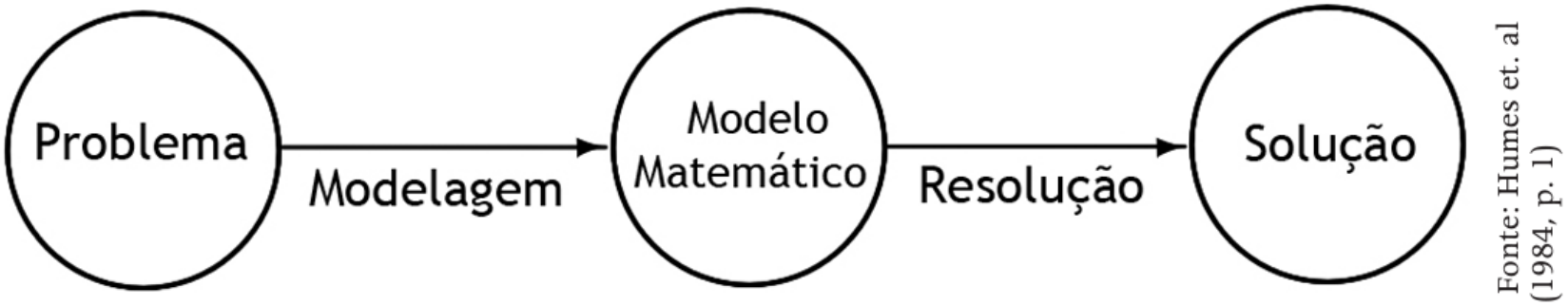


Figura 1: Etapas para solucionar um problema da natureza.

Motivação: Aproximação da solução de problemas complexos que normalmente não são resolvidos por técnicas analíticas.

Programa da disciplina

PARTE 1

1. Aritmética de ponto flutuante
   1.1. Conversão decimal para binário e vice-versa
   1.2. Forma normalizada no padrão IEEE-754
2. Cálculo de raízes
   2.1. Método da Bisseção
   2.2. Método do Ponto Fixo (ou da Iteração linear)
   2.3. Método de Newton-Raphson
3. Sistemas Lineares
   3.1. Métodos Diretos
      3.1.1. Eliminação de Gauss
      3.1.2. Fatoração LU
      3.1.3. Sistemas Mal Condicionados
   3.2. Métodos Iterativos
      3.2.1. Jacobi
      3.2.2. Gauss-Seidel
      3.2.3. Critérios de convergência: Linhas e Sassenfeld

Programa da disciplina

PARTE 2

4. Interpolação Polinomial
   4.1. Forma de Lagrange
   4.2. Forma de Newton
   4.3. Erro na interpolação
5. Ajuste de Curvas pelos Mínimos Quadrados
   5.1. Reta
   5.2. Parábola
   5.3. Linearização - Exponencial
6. Integração Numérica
   6.1. Regra dos Trapézios
   6.2. Regra de Simpson
   6.3. Erros na integração

Programa da disciplina

OBS.: OS ALUNOS DEVERÃO USAR CALCULADORA CIENTÍFICA PARA RESOLVER TODAS AS LISTAS DE EXERCÍCIOS E PROVAS!

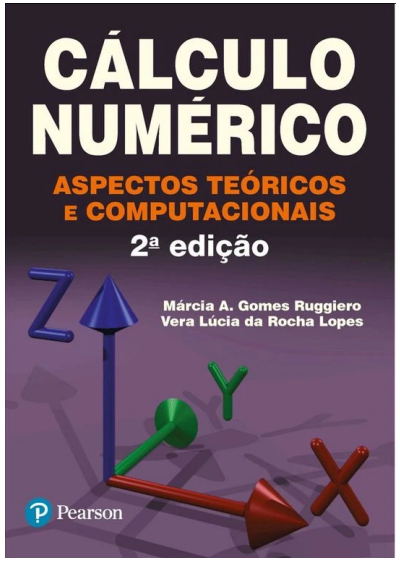
Livros

1. Aritmética de Ponto Flutuante IEEE-754:

1. **Site do curso - Github - Pasta Aulas:**
   `https://github.com/rodrigolrmadureira/CalculoNumericoUERJ`
2. **Site do Prof. Raymundo de Oliveira**
   `https://www.raymundodeoliveira.eng.br/binario.html`
3. **Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo - Versão Python**, da UFRGS
   `https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livro-py/livro-py.pdf`

2. Demais tópicos do curso:

Cálculo Numérico - Aspectos teóricos e Computacionais - Ruggiero/Lopes.



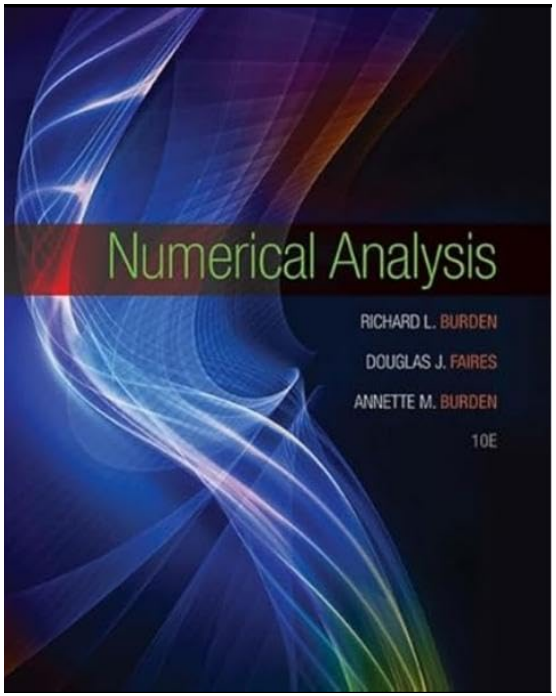
Livros

Bibliografia complementar

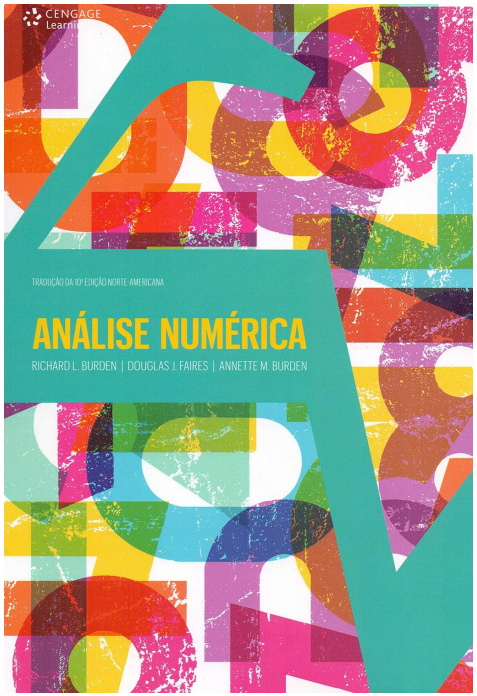
1. **Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo - Versão Python**, da UFRGS
   `https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livro-py/livro-py.pdf`
2. **Computação Numérica - Métodos e Implementações**, de Milton Brown do Coutto Filho e Vinícius Biajoni Braga Flôr.

Livros

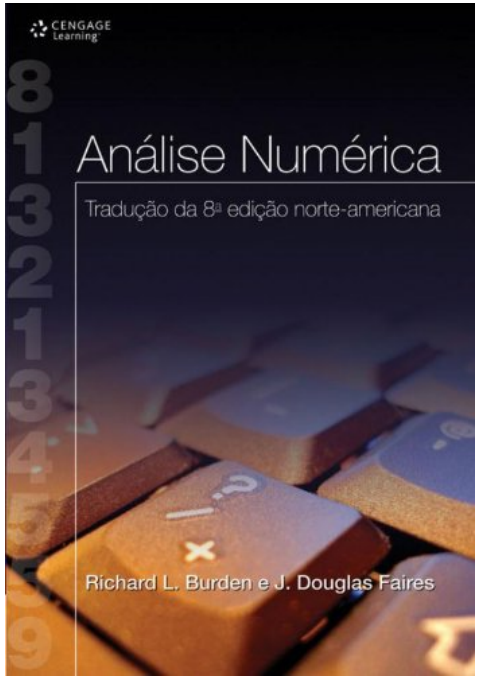
4. **Numerical Analysis** (Ed. Port.: **Análise Numérica**) - **Burden/Faires**



(a) Ed. nova



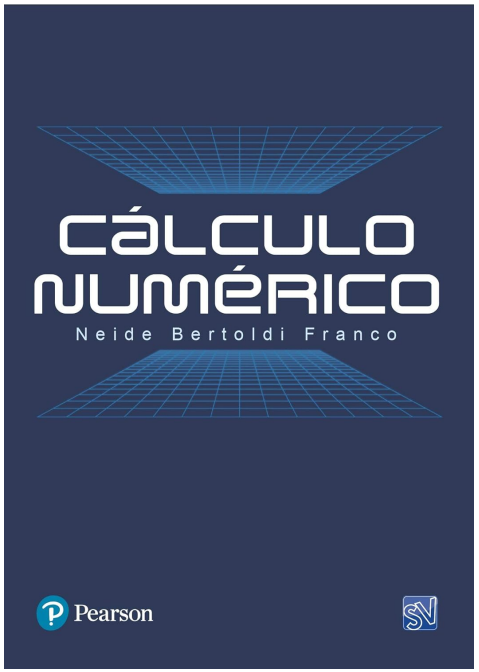
(b) Ed. Port.1



(c) Ed. Port. 2

Livros

5. **Cálculo Numérico - Neide B. Franco**.



Metodologia de avaliação

Os alunos serão avaliados através de **duas provas escritas** P_1 e P_2 (ou prova de reposição PR), valendo cada uma $10,0$ pontos, e **testes, trabalhos ou participações em sala de aula** ($T_1, T_2, \ldots, T_n$) valendo $1,0$ ponto cada.

A média semestral (MS) será dada por

$$MS = MP + MT,$$

onde

$$MP = \frac{P_1 + P_2}{2} \text{ é a média das provas}$$

Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será $MF = MS$

Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno fará a PF e a média final será dada por

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT \Rightarrow \text{Se } MF \geq 5,0\text{, o aluno está aprovado.}$$

OBS.: QUEM TIRAR ZERO NAS PROVAS P_1 e P_2 OU FALTAR ÀS DATAS DE AMBAS AS PROVAS SIMULTANEAMENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE REPROVADO.

Observações

OBS. 1: A prova de reposição (*PR*) substitui P_1 ou P_2 e **NÃO É ABERTA**. A *PR* somente será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de uma das provas (P_1 ou P_2) e **justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da** *PR*.

OBS. 2: Os testes **NÃO TERÃO REPOSIÇÃO**.